UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR — SEDE CÚCUTA

PRUEBAS DEL SISTEMA PQR-USB

Tipos de pruebas, especificaciones, casos de prueba y entorno de pruebas

Dato	Detalle
Proyecto	Sistema Institucional de Gestión de Quejas e Ideas (PQR-USB)
Fecha	19/10/2026 (incluye los resultados de ejecución)
Docente / Product Owner	Mary Carlota Bernal
Equipo de pruebas	Alejandro Osorio, Cristhian Ferrer, Yojan Largo, Cristian Vargas y Jean Martínez
Resultado global	26 de 26 casos de prueba aprobados

1. Introducción y Objetivo

Este documento reúne en un solo lugar todo lo relacionado con las pruebas del sistema PQR-USB: los tipos de pruebas aplicados, cómo se especifican, el entorno donde se ejecutaron y los 26 casos de prueba con su resultado. Se construyó a partir del Plan de Pruebas (que define la estrategia) y de la Matriz de Decisión (que define cada caso y registra el resultado obtenido).

Objetivo: demostrar que las 8 historias de usuario (HU-01 a HU-08) cumplen sus criterios de aceptación y que el sistema rechaza correctamente los datos y las acciones inválidas.

2. Alcance

2.1 Qué se probó

Historia	Requisito funcional	Qué se verifica
PQR-1 — Registro de Solicitud (HU-01)	RF-01	Validación del código institucional y del correo con dominio de la universidad
PQR-2 — Selección de Tipología (HU-02)	RF-02	Selector Queja / Idea / Ambas y secciones que se habilitan
PQR-3 — Prevención de Duplicados (HU-03)	RF-03	Detección de solicitudes repetidas (ventana de 30 días) y adhesión al caso existente
PQR-4 — Carga de Evidencias (HU-04)	RF-04	Aceptar solo PDF y un máximo de 10 MB
PQR-5 — Generación de Radicado (HU-05)	RF-05, RF-07	Radicado único y correo de confirmación
PQR-6 — Trazabilidad (HU-06)	RF-06, RF-11	Línea de tiempo de estados de un radicado
PQR-7 — Bandeja de Gestión (HU-07)	RF-08	Filtros combinados y foto del solicitante
PQR-8 — Resolución y Descargos (HU-08)	RF-12, RF-13	Responder o solicitar descargo, oficio en PDF y control del plazo (SLA)

2.2 Qué queda fuera

Igual que en el Plan de Pruebas, estas pruebas no forman parte de los 26 casos funcionales:

- **Carga y rendimiento (RNF-06 y RNF-02):** Se evaluará tras el primer mes de funcionamiento con datos reales.

- **Seguridad en producción (RNF-01):** La verificación de HTTPS/TLS y cifrado se comprobará cuando esté integrado en el portal de estudiantes.

- **Disponibilidad del 99,5 % (RNF-05):** Se medirá con el sistema desplegado en producción, ya que el prototipo local no permite evaluarlo.

3. Tipología de las Pruebas

3.1 Tipos de prueba

Tipo de prueba	Qué verifica	Técnica	Estado en el proyecto
Funcionales	Que cada historia cumpla sus criterios de aceptación	Casos derivados del flujo básico y los flujos alternativos	Aplicada: 26 casos en las 8 historias
Validación de datos	Formatos, campos obligatorios y dominios	Valores válidos e inválidos por campo	Aplicada: PQR-1, PQR-2 y PQR-4
Caja negra	El comportamiento que ve el usuario, sin mirar el código	Ejecución manual sobre la interfaz	Aplicada en los 26 casos
Base de datos	Persistencia, unicidad del radicado y relaciones	Consultas SQL (DBeaver o consola)	Cubierta por los casos que dependen de datos guardados (PQR-3, PQR-5, PQR-6, PQR-7)
Regresión	Que una corrección no rompa lo que ya pasaba	Re-ejecutar los casos críticos tras cada cambio	Definida como práctica del equipo
Carga y rendimiento	Medir la cantidad de solicitudes recibidas durante el primer mes de funcionamiento y evaluar el rendimiento del sistema según el volumen de solicitudes registrado.	Herramientas de monitoreo y análisis de rendimiento.	Evaluación al finalizar el primer mes de operación.
Seguridad en producción	HTTPS TLS 1.3 y cifrado AES-256	Revisión de seguridad del servidor.	Se debe esperar a que el programa esté operativo e integrado en el portal de estudiantes para realizar la verificación de seguridad en producción.

3.2 Clasificación De Las Pruebas Ejecutadas

Dimensión	Clasificación en PQR-USB
Por objetivo	Funcionales
Por técnica	Caja negra (sin mirar el código)
Por forma de ejecución	Manual, a través de la interfaz web
Por nivel	De sistema: se prueba la aplicación completa, de la autenticación al radicado
Por resultado esperado	14 casos positivos (demuestran que el requisito se cumple) y 12 casos negativos (condiciones inválidas o inesperadas)

Positivo = el requisito se cumple con datos válidos. Negativo = el sistema debe rechazar o manejar una condición inválida. La práctica recomendada en clase es tener al menos un caso de cada tipo por requisito.

4. Especificación de las pruebas

4.1 Cómo se diseñó cada caso

- Se identifica el flujo básico y los flujos alternativos de cada historia.
- Se combinan en escenarios y de cada escenario sale al menos un caso de prueba (CP).
- Cada CP se describe en una matriz de decisión con V (válido), I (inválido) y n/a (no aplica).
- Cada CP se repite con datos concretos (TC) para que sea ejecutable. Detalle completo en la Matriz de Decisión.

4.2 Criterios De Entrada Y De Salida

Criterio	Condición	Resultado
Entrada	El código de la historia corre en el entorno de pruebas	Cumplido
Entrada	La base de datos está inicializada con su esquema	Cumplido
Entrada	Los casos de prueba de la historia están redactados	Cumplido
Salida	El 100 % de los casos críticos se ejecutaron	Cumplido: 26 de 26

Salida	Sin defectos abiertos de severidad alta o crítica	Cumplido: 0 casos fallidos

4.3 Roles Y Responsabilidades

Rol	Responsable	Responsabilidad en las pruebas
Líder de pruebas	Jean Martínez	Coordina la ejecución y consolida los resultados
Desarrollador Backend	Cristian Vargas, Alejandro Osorio	Corrige defectos de la lógica de servidor y la base de datos
Desarrolladores Frontend	Cristhian Ferrer, Yojan Largo	Ejecutan pruebas sobre la interfaz y reportan defectos de UI
Product Owner / Docente	Mary Carlota Bernal	Valida que los resultados cumplen el criterio de aceptación

4.4 Cronograma

Sprint	Fechas	Historias probadas	Estado
Sprint 1	28/09 – 02/10/2026	PQR-1, PQR-2, PQR-3, PQR-4	Completado
Sprint 2	05 – 09/10/2026	PQR-5, PQR-6, PQR-7,	Completado
Sprint 3	12 – 16/10/2026	PQR-8	Completado

4.5 Reporte de defectos

Cuando un caso falla se diligencia el formato de reporte de defecto definido en el Plan de Pruebas (sección 13). Sus campos principales son:

Grupo de campos	Contenido
Identificación	Id. defecto, fecha, sistema, versión, revisión, área del defecto, probador, defecto o mejora, título, caso de prueba, entorno y descripción
Tipo de defecto	Arquitectónico, conectividad, consistencia, integridad de la BD, documentación, funcionalidad, GUI, performance, seguridad y controles, estándares y convenciones, usabilidad, otros
Quién detectó	Usuario externo, usuario interno, desarrollo, testing y calidad
Cómo fue detectado	Revisión, recorrido, JAD, prueba

En la ejecución de los 26 casos no quedaron casos fallidos, por lo que no hay defectos abiertos.

5. Entorno de Pruebas

5.1 Componentes

Componente	Detalle
Aplicación Backend	Laravel, encargado de gestionar toda la lógica de negocio y las funciones del sistema.
Fronted (Interfaz)	Angular, manejando la interfaz visual mediante HTML y CSS, comunicándose con el backend a través de una API.
Base de datos	MySQL (12 tablas) / SQLite para entornos de prueba locales.
Navegador	Chrome y Edge; la interfaz es responsive (RNF-04)
Inspección de datos	DBeaver Community, conectado a la base MySQL
Control de versiones	GitHub, repositorio del equipo con colaboradores agregados
Seguimiento	Tablero Jira del proyecto (PQR-USB), con 3 sprints

5.2 Cómo se prepara el entorno

- Instalar las dependencias: pip install -r requirements.txt
- Iniciar la aplicación: python app.py (en Windows también funciona py app.py).
- Abrir el navegador en http://127.0.0.1:5000. La base de datos se crea sola la primera vez.

5.3 Datos de Prueba

Dato	Valores usados	Casos donde se usa
Usuario válido	Código USB2026EST · correo estudiante@usb.edu.co	PQR-1 CP1, CP2, CP3
Datos inválidos	Código ABC123 · correo jean.martinez@gmail.com	PQR-1 CP2, CP3, CP4
Tipos de solicitud	Queja, Ambas y sin seleccionar	PQR-2
Asunto de duplicados	"Filtración techo salón 204" (nuevo, repetido hace 5 días y hace 45 días)	PQR-3
Archivos de evidencia	evidencia.pdf (2 MB), evidencia.jpg (2 MB), evidencia.pdf (15 MB)	PQR-4
Radicados de referencia	QI-2026-00001, 00003, 00004, 00010, 00015 (caso del salón 103 gestionado por Cristian Santiago en software II) y 99999 (inexistente)	PQR-3, PQR-5, PQR-6, PQR-8
Filtros de bandeja	Tipo = Queja; Estado = En Revisión; Tipo = Idea + Estado = Escalada	PQR-7

5.4 Limitaciones del entorno

- SQLite local no representa un entorno de producción real.
- El servidor de Flask es de desarrollo: sin HTTPS y sin usuarios concurrentes reales.
- Las pruebas fueron manuales; no se escribieron pruebas automatizadas.

6. Casos de prueba y resultados

6.1 Cobertura por historia

Historia	Requisito	Casos	Positivos	Negativos	Aprobados	Fallidos	Resultado
PQR-1 — Registro	RF-01	4	1	3	4	0	10 / 10
PQR-2 — Tipología	RF-02	3	2	1	3	0	10 / 10
PQR-3 — Duplicados	RF-03	4	2	2	4	0	10 / 10
PQR-4 — Evidencias	RF-04	3	1	2	3	0	10 / 10
PQR-5 — Radicado	RF-05, RF-07	2	1	1	2	0	10 / 10
PQR-6 — Trazabilidad	RF-06, RF-11	3	2	1	3	0	10 / 10
PQR-7 — Bandeja	RF-08	4	3	1	4	0	10 / 10
PQR-8 — Resolución	RF-12, RF-13	3	2	1	3	0	10 / 10
TOTAL		**26**	**14**	**12**	**26**	**0**	**10 / 10**

Cada caso (CP) tiene además su versión con datos concretos (TC) en la Matriz de Decisión; los 26 TC también quedaron aprobados. P = positivo, N = negativo.

6.2 Catálogo de Casos de Prueba

PQR-1 — Registro de Solicitud (HU-01 · RF-01)

Caso	Condición y datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP1 · P	Código y correo válidos. Datos: 20231045 / jean.martinez@unisimonbolivar.edu.co	Registro exitoso; avanza a selección de tipología	Aprobado: registró y avanzó a la selección de tipología
CP2 · N	Código inválido, correo válido. Datos: ABC123 / jean.martinez@unisimonbolivar.edu.co	Rechazo: "El código debe ser numérico"	Aprobado: rechazó con el mensaje de código numérico
CP3 · N	Código válido, correo fuera de dominio. Datos: 20231045 / jean.martinez@gmail.com	Rechazo: "Debe pertenecer al dominio institucional"	Aprobado: rechazó con el mensaje de dominio institucional
CP4 · N	Código y correo inválidos. Datos: ABC123 / jean.martinez@gmail.com	Rechazo: se muestran ambos errores a la vez	Aprobado: mostró ambos errores a la vez

PQR-2 — Selección de Tipología (HU-02 · RF-02)

Caso	Condición y datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP1 · P	Incluye Queja, no incluye Idea. Datos: tipo = Queja	Habilita solo "Detalle de Inconformidad"	Aprobado: habilitó solo Detalle de Inconformidad
CP2 · P	Incluye Queja e Idea. Datos: tipo = Ambas	Habilita las dos secciones a la vez	Aprobado: habilitó las dos secciones a la vez
CP3 · N	Ningún tipo seleccionado. Datos: (sin seleccionar)	Bloquea y muestra "Selecciona un tipo antes de continuar"	Aprobado: bloqueó y pidió elegir un tipo

PQR-3 — Prevención de Duplicados (HU-03 · RF-03)

Caso	Condición y datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP1 · P	El asunto no coincide con ningún radicado. Datos: "Mas enchufes para cargar el celular"	Se genera un radicado nuevo (QI-2026-00008)	Aprobado: generó QI-2026-00008
CP2 · N	Asunto repetido hace 5 días; el usuario no se adhiere	Bloquea y pide modificar el asunto	Aprobado: bloqueó y pidió modificar el asunto
CP3 · N	Asunto repetido hace 5 días; el usuario se adhiere	Queda asociado al radicado existente (QI-2026-00008)	Aprobado: asoció al usuario al radicado existente
CP4 · P	Asunto repetido hace 45 días (fuera de la ventana de 30 días)	No es duplicado: se genera un radicado nuevo (QI-2026-00016)	Aprobado: generó QI-2026-00016

PQR-4 — Carga de Evidencias (HU-04 · RF-04)

Caso	Condición y datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP1 · P	PDF dentro del límite. Datos: evidencia.pdf, Max 10MB	El archivo se carga correctamente	Aprobado: cargó el archivo correctamente
CP2 · N	Formato distinto de PDF. Datos: evidencia.jpg, 2 MB	Rechazo: "Solo se aceptan archivos en formato PDF"	Aprobado: rechazó por formato no permitido
CP3 · N	PDF que supera el límite. Datos: evidencia.pdf, 15 MB	Rechazo: "El archivo excede el límite de 10 MB"	Aprobado: rechazó por superar los 10 MB

PQR-5 — Generación de Radicado (HU-05 · RF-05, RF-07)

Caso	Condición y datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP1 · P	Registro y tipología validados. Datos: primer radicado del sistema	Radicado QI-2026-00001 generado	Aprobado: generó QI-2026-00001
CP2 · N	Colisión simulada: el radicado QI-2026-00001 ya existe	Asigna el siguiente consecutivo (QI-2026-00002) sin duplicar	Aprobado: asignó QI-2026-00002

PQR-6 — Trazabilidad (HU-06 · RF-06, RF-11)

Caso	Condición y datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP1 · P	Radicados válidos con cambios de estado. (Registrada → En Revisión → Resuelta)	Línea de tiempo completa con 3 estados	Aprobado: mostró la línea de tiempo con los 3 estados
CP2 · P	Radicado válido sin cambios. Datos: QI-2026-00010 (recién creado)	Línea de tiempo con un único punto: "Registrada"	Aprobado: mostró solo "Registrada"
CP3 · N	Radicado inexistente. Datos: QI-2026-99999	Mensaje "Radicado no encontrado"	Aprobado: mostró radicado no encontrado

PQR-7 — Bandeja de Gestión (HU-07 · RF-08)

Caso	Condición y datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP1 · P	Sin filtros aplicados	Lista completa (5 solicitudes) con la foto de cada solicitante	Aprobado: listó las 5 solicitudes con foto
CP2 · P	Filtro de tipo. Datos: Tipo = Queja	Muestra 2 resultados (Aire acondicionado, Ascensor)	Aprobado: mostró los 2 resultados
CP3 · P	Filtros combinados. Datos: Tipo = Queja + Estado = En Revisión	Muestra 1 resultado (Aire acondicionado)	Aprobado: mostró el resultado
CP4 · N	Filtros sin coincidencias. Datos: Tipo = Idea + Estado = Escalada	"No se encontraron resultados para estos filtros"	Aprobado: mostró "No se encontraron resultados"

PQR-8 — Resolución y Descargos (HU-08 · RF-12, RF-13)

Caso	Condición y datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP1 · P	El Director responde directo. Datos: QI-2026-00004	Se genera el oficio en PDF y el caso pasa a "Resuelta"	Aprobado: generó el oficio PDF y el caso pasó a Resuelta
CP2 · P	Se solicita descargo y responden a tiempo. Datos: QI-2026-00003, respuesta en 2 días	El SLA se reanuda y el caso continúa	Aprobado: el SLA se reanudó y el caso continuó
CP3 · N	Se solicita descargo y no responden en el plazo. Datos: QI-2026-00003	El caso queda marcado como vencido en la bandeja (ver RSO-03)	Aprobado: marcó el caso como vencido

7. Conclusiones

- Se ejecutaron los 26 casos de prueba de las 8 historias de usuario y los 26 quedaron aprobados.
- Cada historia tiene al menos un caso positivo y uno negativo, como recomienda la guía de casos de prueba vista en clase.
- Se cumplieron los criterios de entrada y de salida.
- Las pruebas de carga, rendimiento y seguridad en producción quedan como trabajo para el despliegue formal.